

1)

Entradas do sistema:

Botão 1 - Seleciona modo normal (LED verde)

Botão 2 - Seleciona modo de atenção (LED amarelo)

Botão 3 - Seleciona modo crítico (LED vermelho)

Botão de desligamento → Apaga o LED e retorna ao estado inicial

Potenciômetro (0–1023) → Ajusta a intensidade luminosa do LED

Saídas do sistema:

LED RGB - Exibe apenas uma cor por vez (verde, amarelo ou vermelho)

Intensidade do LED - Variável conforme valor do potenciômetro

2)

Componentes do sistema:

Botões físicos (push buttons) - Seleção do modo de operação

Potenciômetro - Controle de intensidade luminosa

LED RGB - Indicação visual do estado da máquina

Microcontrolador (ex.: Arduino, ESP32, PIC) → Processa entradas e controla saídas

Resistores - Proteção dos LEDs e ajuste de corrente

Fonte de alimentação - Energia para todo o sistema

3)

Regras de funcionamento:

Apenas um modo ativo por vez - se mais de um botão for pressionado, o sistema deve aplicar uma prioridade ou ignorar combinações.

Exemplo de prioridade: Crítico > Atenção > Normal.

O LED RGB deve assumir somente uma cor correspondente ao modo ativo.

O valor do potenciômetro (0–1023) deve ser convertido para intensidade PWM (0–255).

Botão de desligamento - LED apagado e sistema em estado inicial.

Alterações de modo podem ser feitas a qualquer momento.

4)

Uso de estruturas if :

Ler botão normal
Ler botão atenção
Ler botão crítico
Ler botão desligar
Ler potenciômetro

Se botão desligar = 1
LED apagará

Senão se botão crítico = 1
LED vermelho ligará

Senão se botão atenção = 1
LED amarelo ligará

Senão se botão normal = 1
LED verde ligará

Senão
LED permanece apagado

Valor do potenciômetro ajusta a intensidade do LED





